



C.S.E. Sem -III

Session 2025-26



C.S.E 3rd Sem Live Classes New Schedule on YouTube

<u>D.B.M.S.</u> By Ujjwal Sir	<u>7:00 - 8:00 AM</u>	<u>Monday - Saturday</u>
<u>Operating System</u> By Deepak Sir	<u>5:00 - 6:00 PM</u>	<u>Monday - Saturday</u>
Others	Starting soon	Starting soon

6 day

Subjects

Operating Systems

Computer Network

Data base Management System

Web Technologies

Computer Programming Using C

Unit 2

Data base Management System

• CHAPTERS/UNIT

1

Introduction(परिचय)

Complete (10)

2

Data Model and Keys(डेटा मॉडल और कुंजियाँ)

3

Relational Model (संबंधपरक मॉडल)

4

Relational Database Design (संबंधपरक डेटाबेस डिज़ाइन)

5

SQL/MySQLDBMS

4.Entity Set (एंटिटी सेट):

- Collection of similar entities. Example: Set of all Students.

5.Relationship Set (रिलेशनशिप सेट):

- Collection of similar relationships. Example: All "enrolls in" relations between students and courses.

E-R Diagram (E-R आरेख)

- Entity → Represented by rectangle (आयत).
- Attribute → Represented by ellipse (वृत्त).
- Relationship → Represented by diamond (हीरा).
- Primary Key → Underlined attribute.

Example:

- Student (Entity) → Enrolls (Relationship) → Course (Entity).

Advantages of E-R Model (फायदे)

- Provides a clear and simple conceptual view of data.
डेटा को सरल और स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- Easy to convert into relational model (tables).
इसे relational model (टेबल) में बदलना आसान है।
- Useful in database design phase.
डेटाबेस डिजाइन के समय उपयोगी।
- Graphical representation makes it easy to understand.
ग्राफिकल रूप से समझना आसान।

Disadvantages of E-R Model (नुकसान)

- **Cannot represent complex data types directly (images, videos).**
जटिल डेटा (जैसे images, videos) को सीधे नहीं दिखा सकता।
- **Requires conversion into other models (Relational model) for implementation.**
Implementation के लिए इसे दूसरे मॉडल (Relational model) में बदलना पड़ता है।
- **Large E-R diagrams may become confusing.**
बड़ा E-R डायग्राम जटिल और कठिन हो सकता है।

E-R Example:

- Entities: Student, Course
- Attributes: Student(RollNo, Name, Age), Course(CourseId, CourseName)
- Relationship: Student enrolls in Course (M:N relationship).

Diagrammatically:

- Student (rectangle) → Enrolls (diamond) → Course (rectangle)
- Attributes attached with ellipses.

Concept of Keys (कुंजी की अवधारणा) → columns

In a database, a Key is an attribute (or a group of attributes) used to uniquely identify a row (tuple) in a table (relation).

Keys are important to avoid redundancy, maintain uniqueness, and establish relationships between tables.

डेटाबेस में Key एक ऐसा attribute (या attributes का समूह) होता है जो किसी relation (table) में tuples (rows) को uniquely पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। Keys का उपयोग redundancy (दोहराव) को कम करने, uniquely पहचान बनाने और relations के बीच संबंध (relationship) स्थापित करने के लिए किया जाता है।



Company

Employee

Relation

Key →

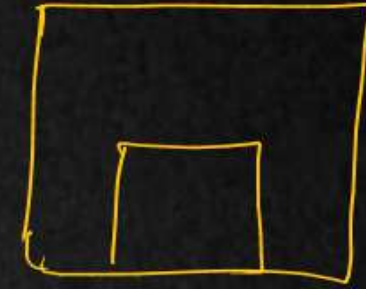
Home

- ① Columns
- ② Row
- ③ Data Type
- ④ Relation

id	Name	City

Columns

row



(int) — Data Types

0 — ∞

Name

Ram

A, B —

Vasudevan

key

101

id	Name	City	Branch
101	Ram	Meerut	CS
101	Sita	Meerut	CS

key

key

id	Name	City	Branch
101	Ram	Meerut	CS
101			

① Primary Key

A primary key is a column or a set of columns in a table that uniquely identifies each record (row) in that table.

प्राइमरी की वह कॉलम या कॉलम का समूह है जो टेबल की प्रत्येक पंक्ति को uniquely पहचानता है।

Primary key		
Unik		
↓ Primary key		
id	<u>Name</u>	<u>City</u>
1		

